Esercizi BDD

▷ Esercitazione 14

Domanda 1

1. Sì, un'istanza di I è

ISTANZE (I,R) = {<A:a, B:b>}
ISTANZE (I,A) = {a}
ISTANZE (I,B) = {b}

2. Non esistono istanze di S in cui Q ha almeno una istanza perché le istanze di Q sono un sottoinsieme delle istanze di R e quindi non esistono 2 istanze di R con 2 uguali istanze di C. Quindi l'impossibilità è dovuta dall'incongruenza delle 2 cardinalità minime.

Domanda 2

Considero un'istanza I:

ISTANZE (I,A) = { a_1 ..

ISTANZE (I,B) = { b_1, b_2 ..

ISTANZE (I,C) = { a_1 ..

ISTANZE (I, R_1) = {<A:a_1, B:b_1>, <A:a_1, B:b_2>..

ISTANZE (I, R_2) = {<A:a_1, B:b_1>..

Scrivendo parte delle istanze ci accorgiamo che ogni istanza di B partecipa in R2 ed abbiamo bisogno di 2 istanze di B per ogni A ma per ogni istanza di B abbiamo bisogno di un'istanza di A che partecipa in R2 quindi non esiste alcuna istanza di S.

Domanda 3

1. No perché dovendo E partecipare in almeno 2 istanze di R ho bisogno di 2 istanze di D e quindi di E.

2. Sì, vediamo l'istanza I

ISTANZE (I,E) = {e_1, e_2}
ISTANZE (I,D) = {e_1, e_2}
ISTANZE (I,R) = {<E:e_1, D:e_1>, <E:e_1, D:e_2>, <E:e_2, D:e_1>, <E:e_2, D:e_2>}
ISTANZE (I,Q) = {<E:e_1, D:e_1>, <E:e_2, D:e_2>}

→ Sia e_1 che e_2 devono partecipare 2 volte in R

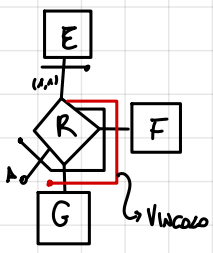
→ Possono ognuno partecipare 2 volte perché la cardinalità è legata alla partecipazione nel ruolo

Domanda 4

I 2 schemi sono equivalenti perché ho che la cardinalità di C in Q è (1,1) quindi ho che ogni istanza di C partecipa 1 ed 1 sola volta in R e Q. Siccome in S1 si ha l'isa tra R e Q avrò che in Q ho le stesse istanze di R e quindi S1 ed S2 sono equivalenti.

Domanda 5

No, il vincolo non è essenziale infatti



→ Vincolo implicato dall'identificatore su E

Domanda 6

M(P,N)
inclusione: M(P) C F(M)

F(H,M,D,G)
foreign key: F(M) C M(P)
→ solo questo perché la cardinalità (1,1) implica l'identificatore in R su E

R(E,H,M)
foreign key: R(H,M) C F(H,M)
foreign key: R(E) C E(C)

R non va accorpata dato che non fa parte di nessun identificatore principale

E(C,B,A)
foreign key: E(C) C R(E)

Vincolo esterno: nel join tra R ed E con la condizione R.E=R.C non esistono due tuple di E con stessa combinazione di valori di <A,H,M>.
→ il vincolo esterno serve per rappresentare il vincolo su E

Domanda 7

Lo schema relazione non è corretto.
Quello corretto è:

F(H,M1,M2,G)
  foreign key: F(M1) C M(N)
  foreign key: F(M2) C M(N)

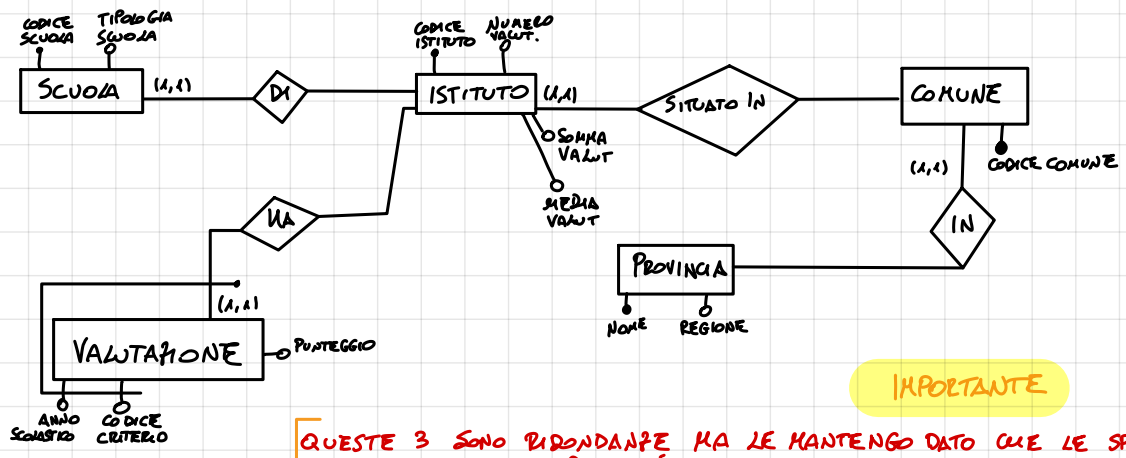
M(N,P)
  inclusione: M(N) C F(M2)

Vincolo esterno:
nel join tra E ed R con condizione E.C = R.C non esistono due tuple con stessa combinazione di <A,H,M1,M2>.

E quindi le proprietà non rappresentate sono:
1. gli attributi M1 ed M2 sono foreign key referenziati all'identificatore di M
2. cardinalità minima 1 per M nel ruolo M2 in Q

Esercizio di progettazione

1.



IMPORTANTE

QUESTE 3 SONO RIDONDANTE MA LE MANTENGO DATO CHE LE SPECIFICHE SULLE OPERAZIONI MI DICONO CHE ACCEDO SPESSO AL NUMERO, MEDIA E SOMMA DELLE VALUTAZIONI. QUESTO È IMPACCATO DAL PUNTO 1 DELLE SPECIFICHE SULLE RELAZIONI.

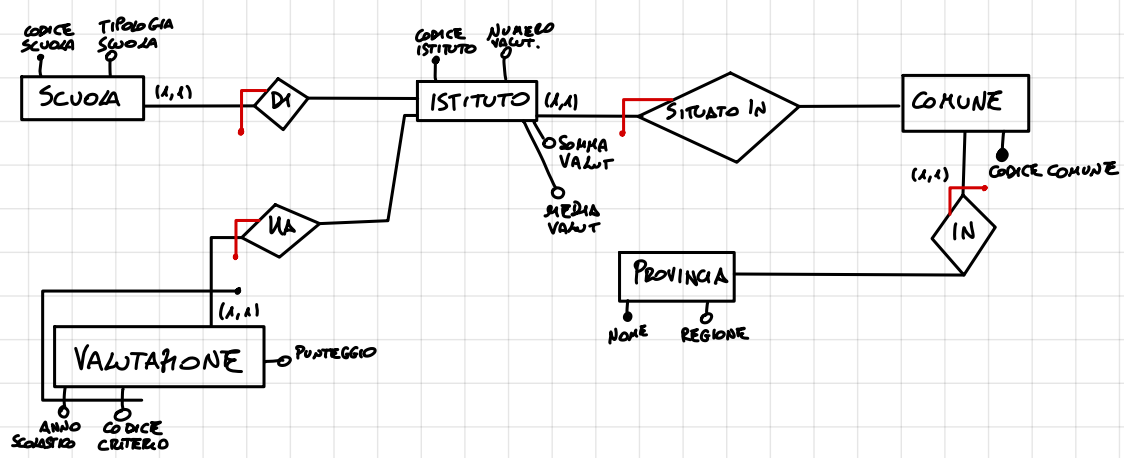
Vincoli esterni:

1. data un'istanza di Istituto l'attributo numerovalut. è il numero di istanze della relazione Ha in cui partecipa l'istanza di Istituto

2. data un'istanza di Istituto l'attributo sommavalut. è il valore assunto dalla somma dei valori dell'attributo punteggio associato a tutte le istanze dell'entità Valutazione che partecipano in Ha con l'istanza di Istituto

3. data un'istanza di Istituto l'attributo mediavalut. è il valore dato da sommavalut. / numerovalut.

2. Ristrutturazione dello schema, traduzione diretta e ristrutturazione dello schema relazionale



Traduzione diretta:

Scuola(codicescuola, tipologiascuola)
  foreign key: Scuola(codicescuola) C Di(scuola)

Istituto(codiceistituto, numerovalut., sommavalut., mediavalut.)
  foreign key: Istituto(codiceistituto) C SituatoIn(istituto)

Di(scuola, istituto) *
  foreign key: Di(scuola) C Scuola(codicescuola)
  foreign key: Di(istituto) C Istituto(codiceistituto)

SituatoIn(istituto, comune) *
  foreign key: SituatoIn(istituto) C Istituto(codiceistituto)
  foreign key: SituatoIn(comune) C Comune(codicecomune)

Comune(codicecomune)
  foreign key: Comune(codicecomune) C In(comune)

In(comune, provincia) *
  foreign key: In(comune) C Comune(codicecomune)
  foreign key: In(provincia) C Provincia(nome)

Provincia(nome, regione)

Valutazione(annoscolastico, codicecriterio, codiceistituto, punteggio)
  foreign key: Valutazione(codiceistituto) C Istituto(codiceistituto)

* NON SONO TUTTI E 3 PRIMARY KEY PERCHÉ HO L'IDENTIFICATORE ESPLICITATO E QUINDI SOLO QUELLO È PRIMARY KEY

Vincoli esterni:

1. per ogni tupla t di Istituto, t.numerovalutazioni = select count(*)
  from Valutazione
  where istituto = t.codiceistituto

2. per ogni tupla t di Istituto, t.sommavalutazioni = select sum(punteggio)
  from Valutazione
  where istituto = t.codiceistituto

3. per ogni tupla t di Istituto, t.mediavalutazioni = select sum(punteggio)/count(*) from Valutazione where istituto = t.codiceistituto

TRADUCO I VINCOLI ESTERNI SFRUTTANDO LO SCHEMA RELAZIONALE APPENA OTTENUTO

Ristrutturazione dello schema relazionale:

La specifica 2 richiede l'accorpamento tra Scuola e Di quindi

QUESTO MI DICE GIÁ CHE HO CARDINALITÁ (1,1) PERCHÉ IL VALORE NON PUÓ ESSERE NULL

Scuola(codicescuola, istituto, tipologiascuola)
foreign key: Scuola(istituto) C Istituto(codiceistituto)

La specifica 3 richiede l'accorpamento tra Istituto e SituatoIn quindi

Istituto(codiceistituto, comune, numerovalut., sommavalut., mediavalut.)
foreign key: Istituto(comune) C Comune(codicecomune)

La specifica 4 richiede l'accopramento tra Comune ed In quindi

Comune(codicecomune, provincia)
foreign key: Comune(provincia) C Provincia(nome)

La specifica 5 richiede l'accorpamento richiedere l'accorpamento tra Comune e Provincia:

Comune (codicecomune, provincia, regione)

Vincolo esterno aggiuntivo:
Non esistono due tuple di Comune con stessa provincia e diversa regione.

▷ ESERCITAZIONE 15

DOMANDA 1

1. No, B da sola non è una chiave perchè si dice solo che non esistono 2 tuple che nella coppia <A,B> hanno sia stesso valore di A e stesso valore di B e che nella coppia <C,B> non esistono 2 tuple che hanno sia stesso valore di C che di B mentre posso avere 2 tuple che hanno stessa B.
2. Come superchiavi della relazione ho: <A,B,C>, <A,B,D>, <B,C,D>, <A,B,C,D>, <A,B>, <B,C>

   ANCHE UNA CHIAVE É UNA SUPERCHIAVE DATO CHE É UN PARTICOLARE TIPO DI SUPERCHIAVE
3. Sceglierei come chiave primaria la chiave <A,B> perchè nella chave <C,B> ho che C può essere NULL ma, nel caso di una chiave primaria, non posso avere valori NULL.

DOMANDA 3

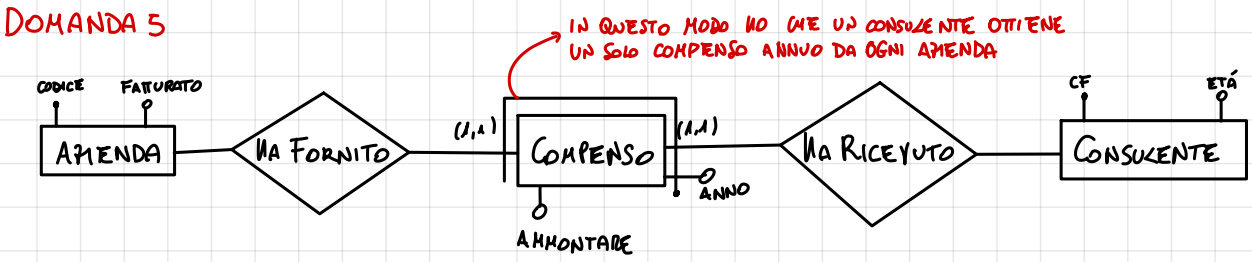
```
SELECT c1.giorno
FROM contagi as c1
WHERE c1.regione = 'Lazio' AND NOT EXISTS(SELECT c2.giorno
                                          FROM contagi as c2
                                          WHERE c2.regione = 'Lazio' AND c2.numinfetti < (SELECT c3.numinfetti                    AND c2.giorno < c1.giorno)
                                                                                          FROM contagi as c3
                                                                                          WHERE c3.giorno = c2.giorno-1 AND c3.regione = 'Lazio')

AND NOT EXISTS(SELECT c4.giorno
               FROM contagi as c4
               WHERE c4.regione = 'Lazio' AND c4.numinfetti > (SELECT c5.numinfetti                    AND c4.giorno > c1.giorno)
                                                               FROM contagi as c5
                                                               WHERE c5.giorno = c4.giorno -1 AND c5.regione = 'Lazio')
```

DOMANDA 4

Non esistono istanze dello schema S in cui l'insieme delle istanze R2 non è vuoto. Infatti abbiamo che ogni istanza di E deve partecipare almeno una volta in R1 e partecipa 1 ed 1 sola volta in R. Innanzitutto si ha che il ruolo E in R1 eredita la cardinalità massima 1 dal ruolo E in R quindi la cardinalità (1,n) diventa (1,1) dato che le istanze di R1 sono un sottoinsieme delle istanze di R. Siccome R1 ed R2 sono in generalizzazione l'insieme delle istanze delle due relazioni sono disgiunti ma tutte le istanze in R appartengono ad R1 per la cardinalità e quindi R2 sarà sempre vuoto.

DOMANDA 5



DOMANDA 6

Schema logico derivante dalla traduzione diretta:

Provincia(nome, regione)
inclusione: Provincia(nome) C Automobile(provincia)

Automobile(targa, provincia, anno)
foreign key: Automobile(provincia) C Provincia(nome)

AutoElettrica(codice, autonomia)
foreign key: AutoElettrica(codice) C ISA-E-A(AutoElettrica)

ISA-E-A(autoel, automobile, provincia)
foreign key: ISA-E-A(autoel) C AutoElettrica(codice)
foreign key: ISA-E-A(automobile, provincia) C Automobile(targa, provincia)
chiave: automobile, provincia

Schema logico ristrutturato per soddisfare le specifiche sulle operazioni:

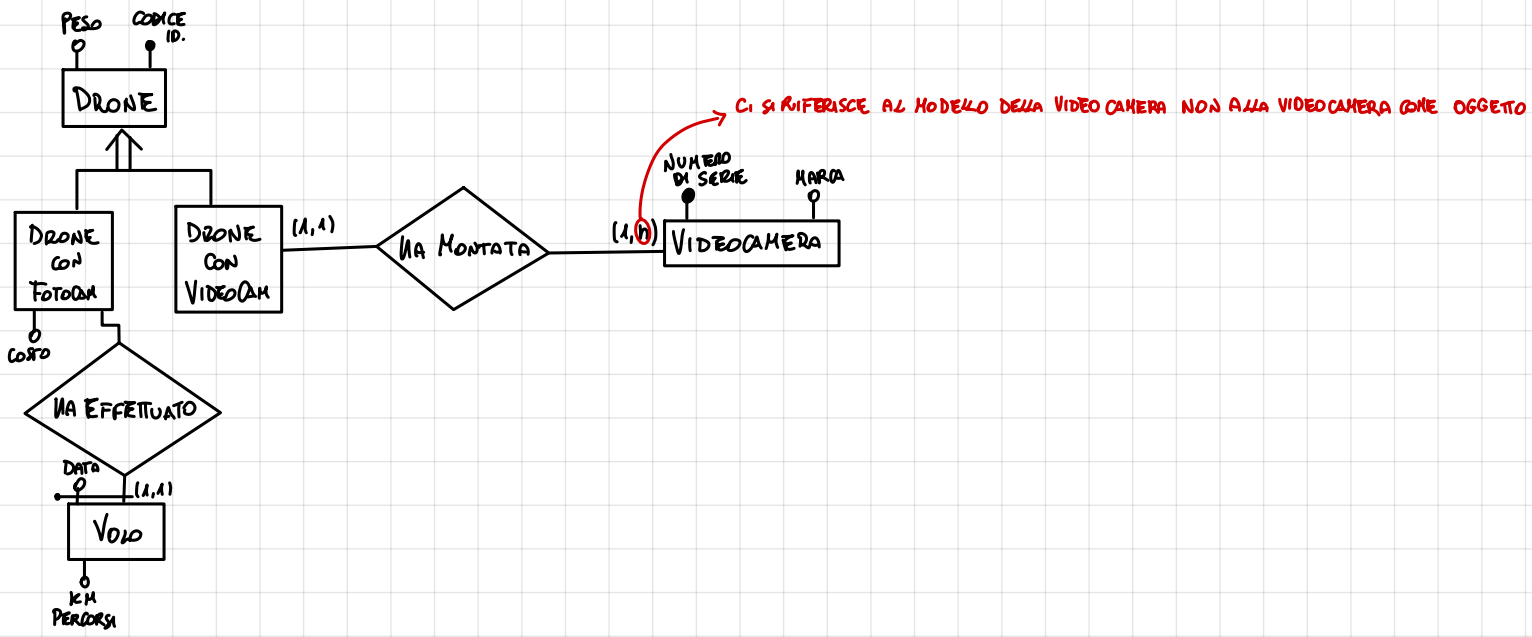
Inizialmente serve un accorpamento tra AutoElettrica ed ISA-E-A

AutoElettrica(codice, autonomia, automobile, provincia)
foreign key: AutoElettrica(automobile, provincia) C Automobile(targa, provincia)
chiave: automobile, provincia

Da cui poi

AutoElettrica(codice, autonomia, targa, anno)
foreign key: AutoElettrica(targa, anno) C Automobile(targa, anno)
chiave: targa

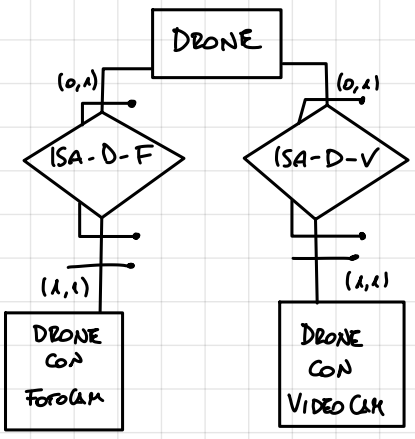
Domanda 7



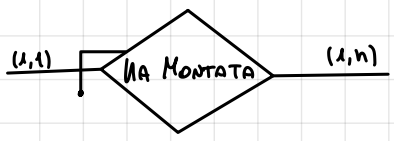
Domanda 8

Ristrutturazione dello schema concettuale

Elimino la generalizzazione



Esplicito un vincolo implicito



Vincolo esterno:

Drone con Fotocam $\cap$ Drone con Videocam $= \emptyset$

Traduzione diretta dello schema concettuale

Drone(codiceid, peso)

DroneConFotocam(codiceid, costo)
foreign key: DroneConFotocam(codiceid) C Drone(codiceid)
vincolo di generalizzazione: l'intersezione tra DroneConFotocam(codice) e DroneConVideocam(codice) è vuota

IMPORTANTE
Quindi non va definito un vincolo esterno ma si inserisce un vincolo in una delle 2 tabelle

DroneConVideocam(codiceid)
foreign key: DroneConVideocam(codiceid) C Drone(codiceid)
foreign key: DroneConVideocam(codiceid) C HaMontata(drone)

Volo(drone, data, km_percorsi)
foreign key: Volo(drone) C DroneConFotocam(codiceid)

HaMontata(drone, videocamera)
foreign key: HaMontata(drone) C DroneConVideocam(codiceid)
foreign key: HaMontata(videocamera) C Videocamera(numeroserie)

Videocamera(numeroserie, marca)
inclusione: Videocamera(numeroserie) C HaMontata(videocamera)

Ristrutturazione dello schema logico per rispettare le specifiche sulle operazioni

Innanzitutto svolgo un accorpamento tra DroneConVideocam e Videocamera con la cancellazione della relazione HaMontata

DroneConVideocam(codiceid, numeroserie, marca)
foreign key: DroneConVideocam(codiceid) C Drone(codiceid)
chiave: numeroserie

Faccio ora un accorpamento tra Drone e DroneConVideocam permettendo che numeroserie e marca possano essere NULL ma se uno non è NULL l'altro non può esserlo

Drone(codiceid, peso, flag, numeroserie*. marca*)
chiave: numeroserie

Flag necessario per far capire se un drone è con o senza videocamera

Vincolo esterno aggiuntivo:
Con flag = true numeroserie e marca devono essere diversi da NULL mentre con flag = false numero serie e marca devono essere uguali a NULL.
Vincolo necessario per mantenere consistenza
Bisogna quindi aggiungere dei vincoli aggiuntivi

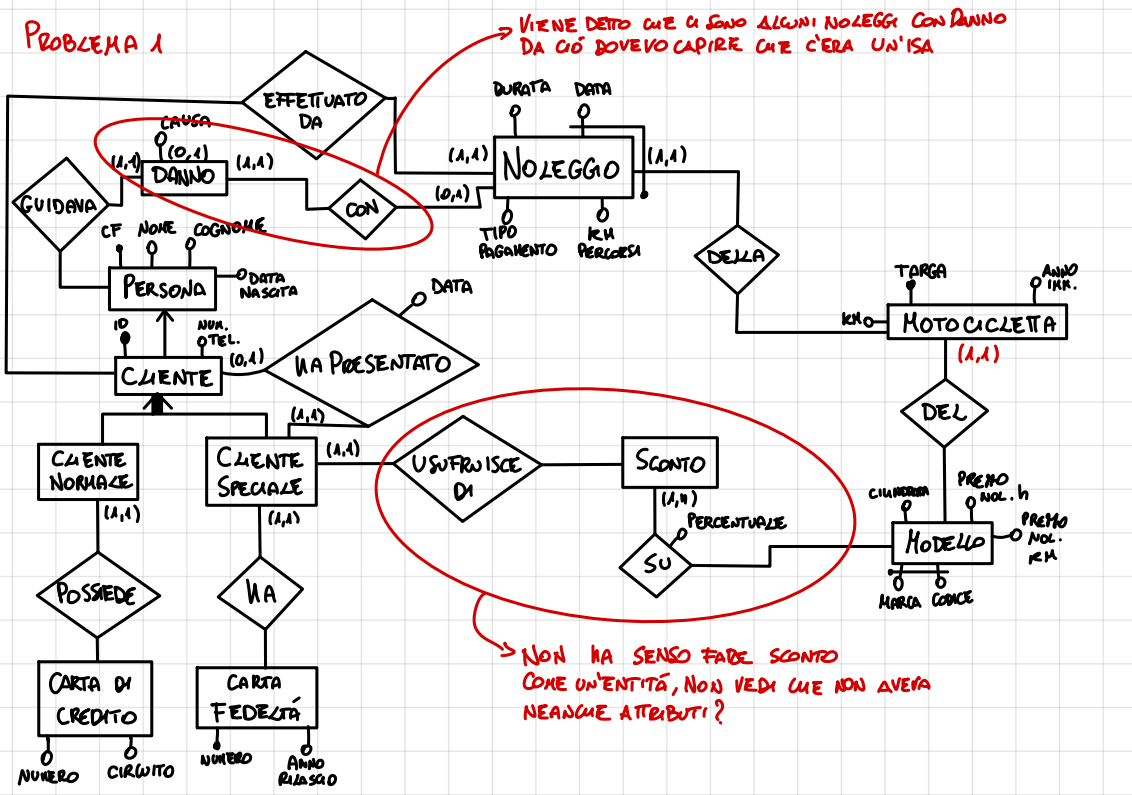
DroneConFotocam(codiceid, costo)
foreign key: DroneConFotocam(codiceid) C Drone(codiceid)
vincolo: DroneConFotocam(codiceid) C SELECT codice FROM drone WHERE flag = false

Rappresenta il vincolo di generalizzazione

Volo(drone, data, km_percorsi)
foreign key: Volo(drone) C DroneConFotocam(codiceid)

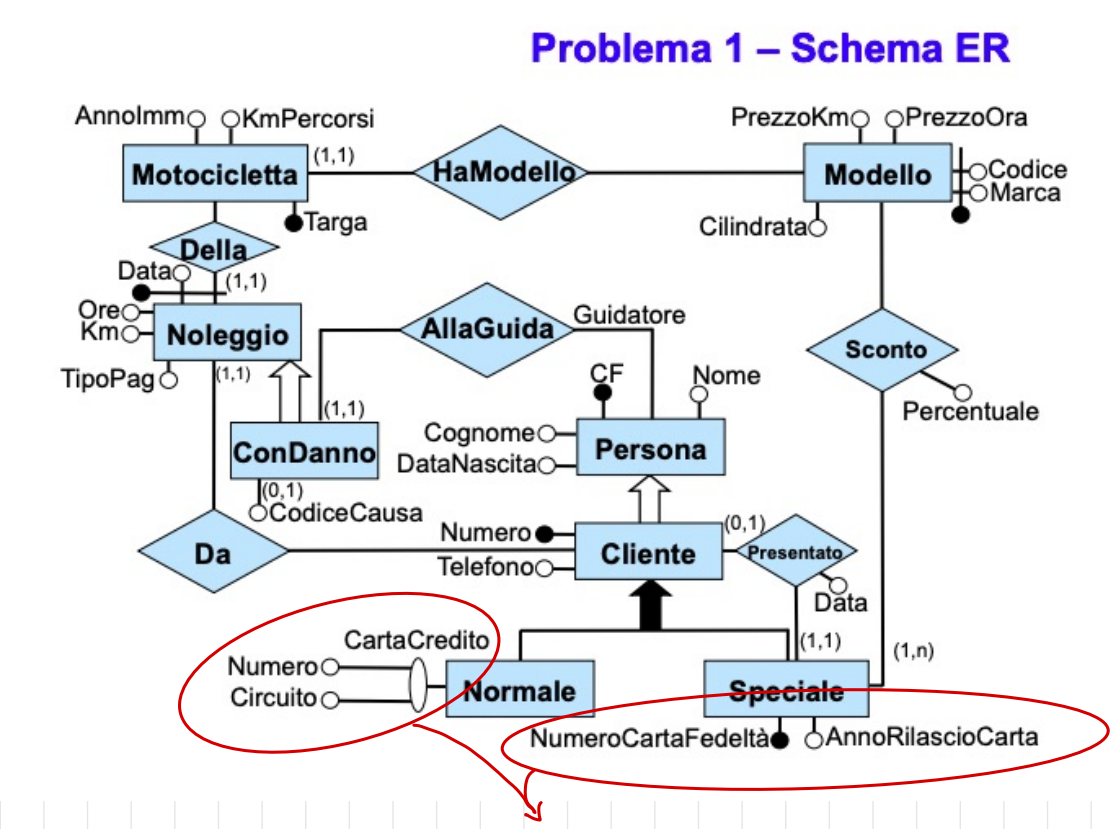
ESAME 10 GENNAIO 2013

PROBLEMA 1



NON HA SENSO FARE SCONTO COME UN'ENTITÀ, NON VEDI CHE NON AVEVA NEANCHE ATTRIBUTI?

SOLUZIONE PROFESSORE

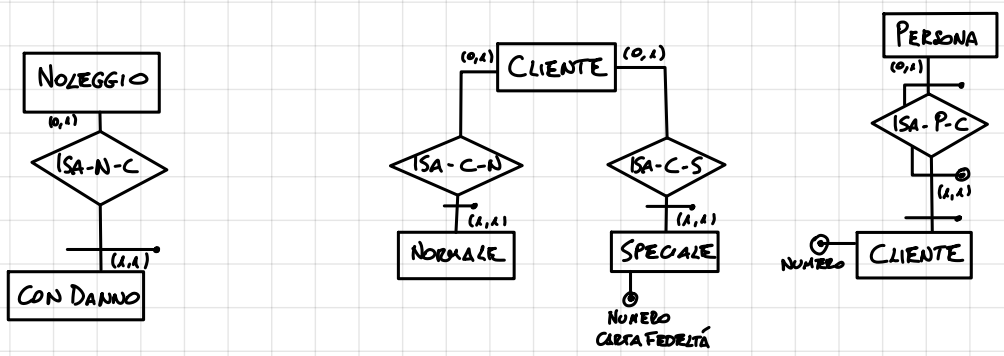


IN QUESTO MODO È PIÙ SEMPLICE

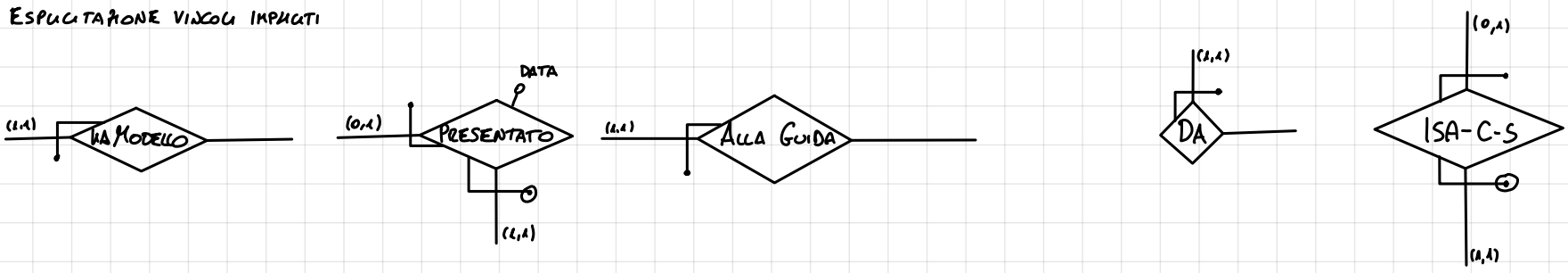
PROBLEMA 2

RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA CONCETTUALE

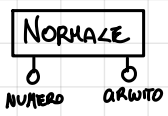
- ELIMINAZIONE DELLA GENERALIZZAZIONE ED ISA



- ESPLICITAZIONE VINCOLI IMPLICITI



- ELIMINAZIONE ATTRIBUTO COMPOSTO



[VINCOLO ESTERNO: OGNI ISTANZA DI CLIENTE È NORMALE O SPECIALE. NORMALE E SPECIALE SONO ENTITÀ DISGIUNTE.] → NON DIMENTICARE IL VINCOLO DI GENERALIZZAZIONE.

Progettazione schema logico

Modello(codice, marca, cilindrata, prezzoOra, prezzoKM)

Motocicletta(targa, annoImm, kmPercorsi)
foreign key: Motocicletta(targa) C HaModello(motocicletta)

HaModello(motocicletta, codice, marca)
foreign key: HaModello(motocicletta) C Motocicletta(targa)
foreign key: HaModello(codice, marca) C Modello(codice, marca)

Noleggio(targa, data, ora, km, tipopag)
foreign key: Noleggio(targa) C Motocicletta(targa)
foreign key: Noleggio(targa, data) C Da(targa, data)

ConDanno(targa, data, codiceCausa*)
foreign key: ConDanno(targa, data) C Noleggio(targa, data)
foreign key: ConDanno(targa, data) C AllaGuida(targa, data)

Persona(CF, nome, cognome, dataNascita)

AllaGuida(targa, data, CF)
foreign key: AllaGuida(targa, data) C ConDanno(targa, data)
foreign key: AllaGuida(CF) C Persona(CF)

Cliente(numero, telefono)
vincolo di generalizzazione: Cliente(numero) = Normale(numero) U ISA-C-S(numeroCliente)
foreign key: Cliente(numero) C ISA-P-C(numero)

ISA-P-C(numero, CF)
foreign key: ISA-P-C(numero) C Cliente(numero)
foreign key: ISA-P-C(CF) C Persona(CF)
chiave: CF

Da(targa, data, numero)
foreign key: Da(targa, data) Noleggio(targa, data)
foreign key: Da(numero) C Cliente(numero)

Normale(cliente, numeroCarta, circuitoCarta)
vincolo di generalizzazione: L'intersezione tra Normale(cliente) e ISA-C-S(numerocliente) è vuota
foreign key: Normale(cliente) C Cliente(numero)

Speciale(numeroCartaFedeltà, annoRilascioCarta)
foreign key: Speciale(numeroCartaFedeltà) C ISA-C-S(numeroCartaFedeltà)
foreign key: Speciale(numeroCartaFedeltà) C Presentato(numeroCartaFedeltà)
inclusione: Speciale(numeroCartaFedeltà) C Sconto(cliente)

ISA-C-S(numeroCartaFedeltà, numeroCliente)
foreign key: ISA-C-S(numeroCartaFedeltà) C Speciale(numeroCartaFedeltà)
chiave: numeroCliente

Sconto(cliente, codice, marca, percentuale)
foreign key: Sconto(cliente) C Speciale(numeroCartaFedeltà)
foreign key: Sconto(codice, marca) C Modello(codice, marca)

Presentato(cliente, numeroCartaFedeltà, data)
foreign key: Presentato(cliente) C Cliente(numero)
foreign key: Presentato(numeroCartaFedeltà) C Speciale(numeroCartaFedeltà)
chiave: cliente

Ristrutturazione schema logico

Dalle specifiche ci viene detto che ai clienti si accede mediante il numero identificativo quindi si necessita di inserire in numero identificativo anche nella tabella Speciale dove non è presente e quindi si deve fare un'accorpamento tra Speciale e ISA-C-S:

Speciale(numeroCartaFedeltà, numeroCliente, annoRilascioCarta)
foreign key: Speciale(numeroCartaFedeltà) C Presentato(numeroCartaFedeltà)
foreign key: Speciale(numeroCliente) C Cliente(numero)
inclusione: Speciale(numeroCartaFedeltà) C Sconto(cliente)
chiave: numeroCliente

Per la specifica 2 sulle operazioni si richiede un accorpamento tra ConDanno e AllaGuida ma prima bisogna separare tra i noleggi con codiceCausa non NULL e noleggi con codiceCausa NULL per poi fare l'accorpamento, per ConDannoSenzaCausa rimane la relazione AllaGuida:

ConDannoConCausa(targa, data, codiceCausa, persona)
foreign key: ConDanno(targa, data) C Noleggio(targa, data)
foregin key: ConDanno(persona) C Persona(CF)

ConDannoSenzaCausa(targa, data)
vincolo: L'intersezione tra ConDannoSenzaCausa(targa, data) e ConDannoConCausa(targa, data) è vuota
foreign key: ConDanno(targa, data) C Noleggio(targa, data)
foreign key: ConDannoSenzaCausa(targa, data) C AllaGuidaSenzaCausa(targa, data)

AllaGuidaSenzaCausa(targa, data, CF)
foreign key: AllaGuidaSenzaCausa(targa, data) C ConDannoSenzaCausa(targa,data)
foreign key: AllaGuidaSenzaCausa(CF) C Persona(CF)

Problema 3

1. SELECT film.regista, film.spettatori
   FROM film
   WHERE anno >= 2000 AND anno <=2010 AND (paese = 'Italia' OR paese = 'Francia' OR paese = 'Germania'

2. SELECT genere.generefilm, sum(film.spettatori)
   FROM genere JOIN film ON genere.regista = film.regista
   GROUP BY genere.generefilm

3. SELECT film.anno
   FROM film JOIN genere ON film.regista = genere.regista
   WHERE film.spettatori > 1000

   EXCEPT

   SELECT film.anno
   FROM film JOIN genere ON film.regista = genere.regista
   WHERE genere.generefilm == 'horror'

Problema 4

Abbiamo i seguenti vincoli di integrità:

1. Vincoli di cardinalità (1,1) sul ruolo E in R1 ed R2
2. Vincolo di identificazione su ruolo E in R1 ed R2
3. Vincolo di cardinalità (1,1) sull'attributo V

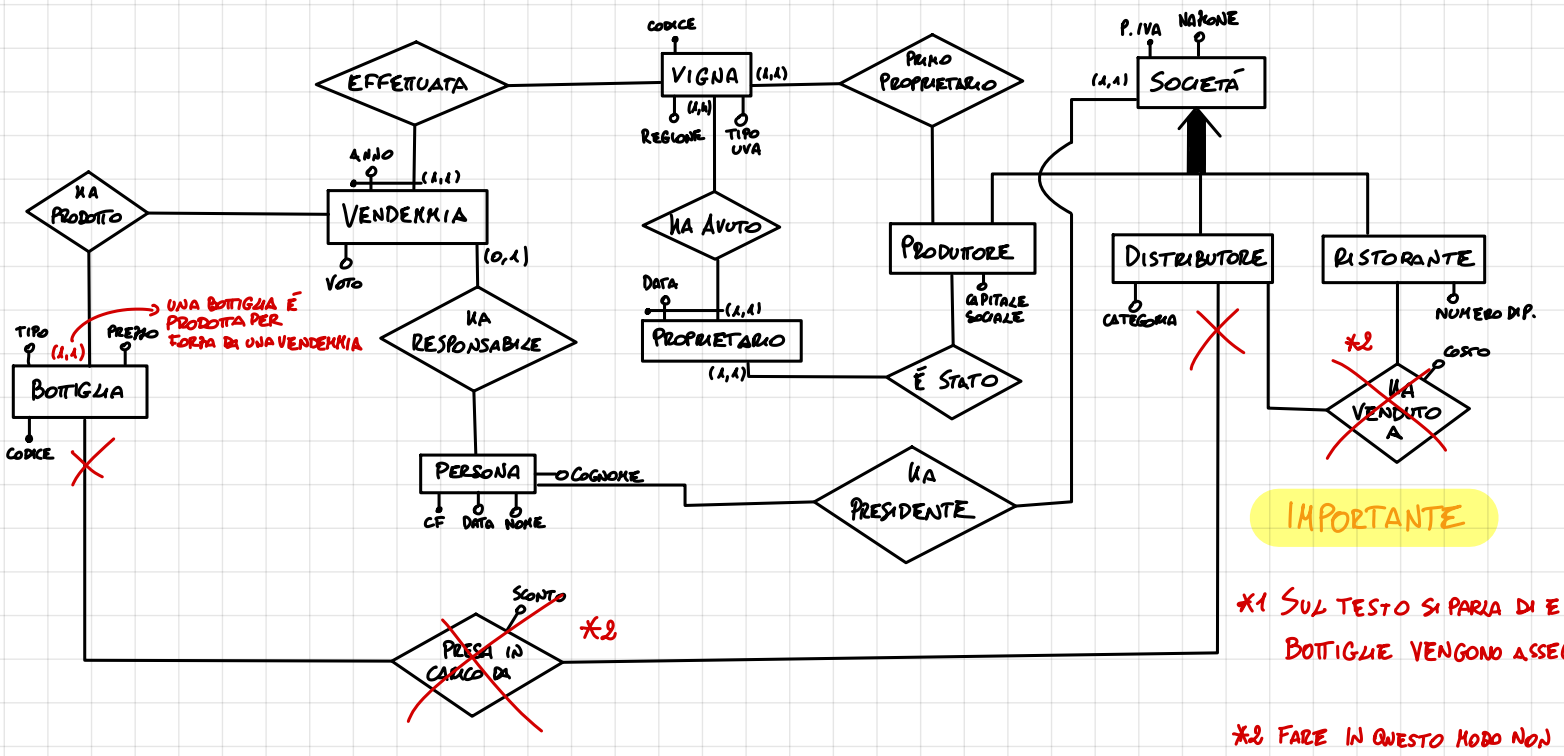
Un'istanza dello schema che non soddisfa i vincoli è:

Istanze(I,E) = {e}
Istanze(I,A) = {a}
Istanze(I,B) = {b}
Istanze(I,R1) = { }
Istanze(I,R2) = {<e,b>}

Vediamo che l'istanza e dell'entità E non partecipa in R1, abbiamo quindi una violazione del vincolo di cardinalità (1,1).

▷ Esame 25 gennaio 2020

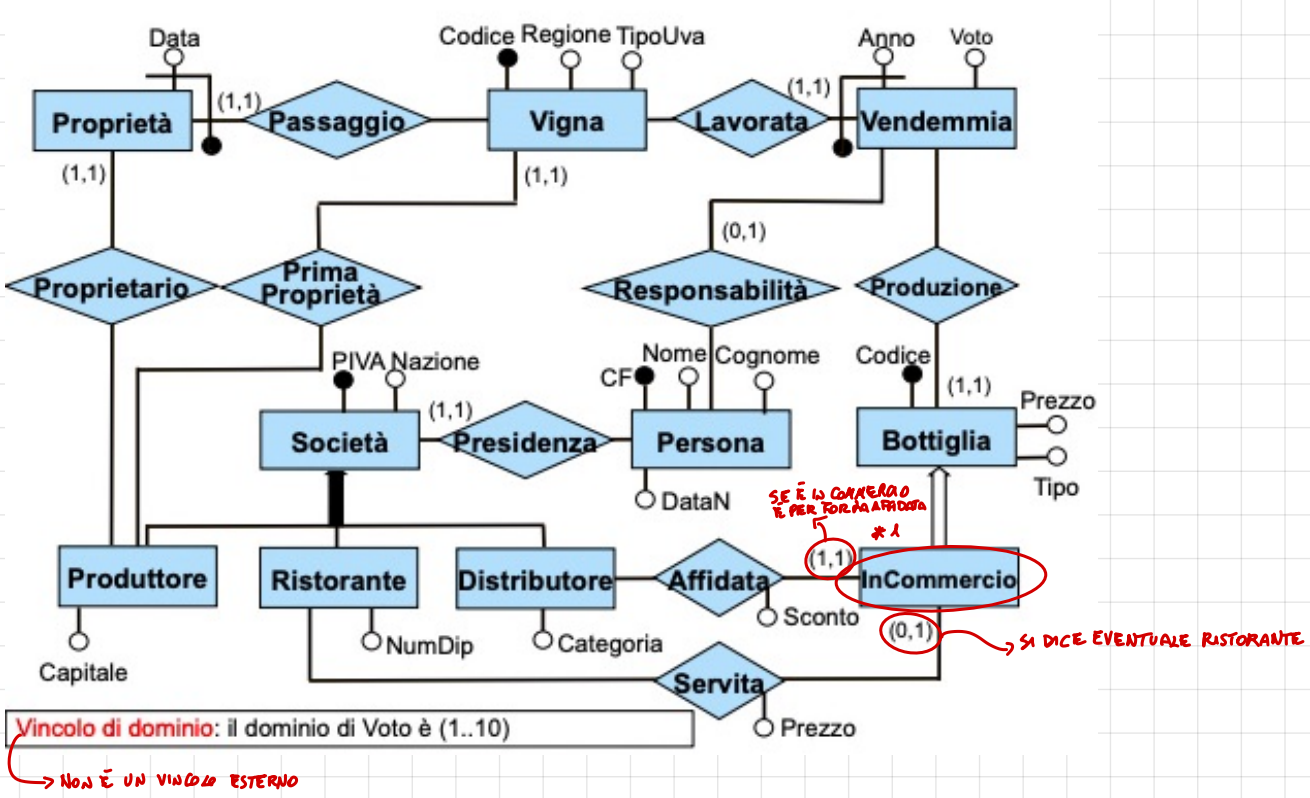
Problema 1



*1 Sul testo si parla di eventuale distributore quindi non tutte le bottiglie vengono assegnate ad un distributore perciò serve l'isa.

*2 Fare in questo modo non mi dice a quale ristorante la bottiglia è stata venduta

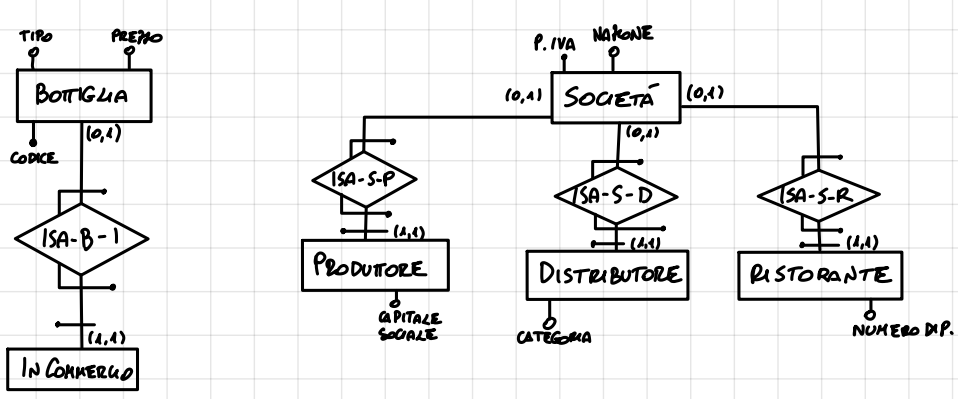
Soluzione del professore



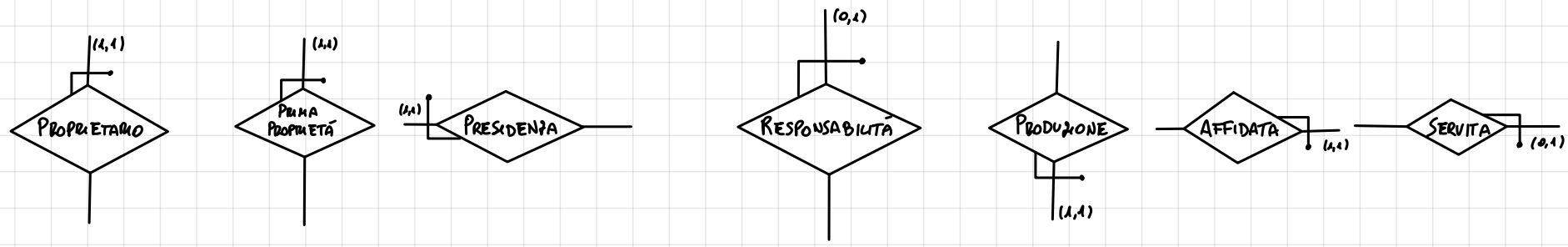
Problema 2

Ristrutturazione dello schema concettuale

- Eliminazione ISA e Generalizzazioni



- ESPLICITAZIONE VINCOLI IMPLICITI



RICORDATI SEMPRE QUESTO VINCOLO

VINCOLO DI GENERALIZZAZIONE:

UN'ISTANZA DI SOCIETÀ PARTECIPA AD UNA ED UNA SOLA DELLE 3 RELAZIONI ISA.

TRADUZIONE DIRETTA

Vigna(codice, regione, tipouva)
  foreign key: Vigna(codice) C PrimaProprietà(vigna)

Proprietà(vigna, data)
  foreign key: Proprietà(vigna) C Vigna(codice)
  foreign key: Proprietà(vigna, data) C Proprietario(vigna, data)

Vendemmia(vigna, anno, voto)
  foreign key: Vendemmia(vigna) C Vigna(codice)

Società(piva, nazione)
  foreign key: Società(piva) C Presidenza(società)
  vincolo di generalizzazione: Società(piva) = Produttore(piva) U Ristorante(piva) U Distributore(piva) e l'intersezione tra Produttore(piva), Ristorante(piva) e Distributore(piva) è vuota

Persona(CF, nome, cognome, dataN)

Presidenza(società, persona)
  foreign key: Presidenza(società) C Società(piva)
  foreign key: Presidenza(persona) C Persona(CF)

Responsabilità(vendemmia, anno, persona)
  foreign key: Responsabilità(vendemmia, anno) C Vendemmia(vigna, anno)
  foreign key: Responsabilità(persona) C Persona(CF)

Produttore(piva, capitale)
  foreign key: Produttore(piva) C Società(piva)

Ristorante(piva, numdip)
  foreign key: Ristorante(piva) C Società(piva)

Distributore(piva, categoria)
  foreign key: Distributore(piva) C Società(piva)

PrimaProprietà(vigna, produttore)
  foreign key: PrimaProprietà(vigna) C Vigna(codice)
  foreign key: PrimaProprietà(produttore) C Produttore(piva)

Proprietario(vigna, data, piva)
  foreign key: Proprietario(vigna, data) C Produttore(piva)
  foreign key: Proprietario(vigna, data) C Proprietà(vigna, data)

Bottiglia(codice, prezzo, tipo)
  foreign key: Bottiglia(codice) C Produzione(bottiglia)

Produzione(bottiglia, vigna, anno)
  foreign key: Produzione(bottiglia) C Bottiglia(codice)
  foreign key: Produzione(vigna, anno) C Vendemmia(vigna, anno)

InCommercio(bottiglia)
  foreign key: InCommercio(bottiglia) C Bottiglia(codice)
  foreign key: InCommercio(bottiglia) C Affidata(bottiglia)

Affidata(bottiglia, distributore, sconto)
  foreign key: Affidata(bottiglia) C InCommercio(bottiglia)
  foreign key: Affidata(distributore) C Distributore(piva)

Servita(bottiglia, piva, prezzo)
  foreign key: Servita(bottiglia) C Ristorante(piva)
  foregn key: Servita(bottiglia) C InCommercio(bottiglia)

RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA CONCETTUALE

Dalla specifica 1 sulle operazioni si richiede inizialmente l'accorpamento tra Bottiglia e Produzione

Bottiglia(codice, vigna, anno, prezzo, tipo)
  foreign key: Bottiglia(vigna, anno) C Vendemmia(vigna, anno)

Va fatto ora un accorpamento tra InCommercio, Affidata e Servita

InCommercio(bottiglia, distributore, sconto, flag, piva*, prezzo*)
  foreign key: InCommercio(bottiglia) C Bottiglia(codice)
  foreign key: InCommercio(distributore) C Distributore(piva)
  foreign key: InCommercio(piva) C Ristorante(piva)
  vincolo: Se flag = true allora piva != NULL e prezzo != NULL, se flag = false allora piva = NULL e prezzo = NULL

In conclusione si accorpa Bottiglia ed InCommercio

Bottiglia(codice, vigna, anno, prezzo, tipo, distributore*, sconto*, piva*, prezzocomm*)
  foreign key: Bottiglia(vigna, anno) C Vendemmia(vigna, anno)
  foreign key: Bottiglia(distributore) C Società(piva)
  foreign key: Bottiglia(piva) C Società(piva)
  vincolo: Se distributore è NULL allora anche sconto è NULL
  vincolo: Se piva è NULL allora anche prezzocomm è NULL
  vincolo: Se distributore è NULL allora anche piva è NULL

Dalla specifica 2 bisogna accorpare Società con Produttore, Ristorante e Distributore

Società(piva, nazione, tipo,capitale*, numdip*, categoria*)
  vincolo: tipo = 'produttore' OR tipo = 'distributore' OR tipo = 'ristorante'
  vincolo: capitale != NULL se tipo = 'produttore'
  vincolo: numdip != NULL se tipo = 'ristorante'
  vi